



Частное учреждение образования
«Колледж бизнеса и права»

РАЗРАБОТКА ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫМИ ПРОЕКТАМИ ОАО «МАПИД»

РАЗРАБОТЧИК: Носко А.А.

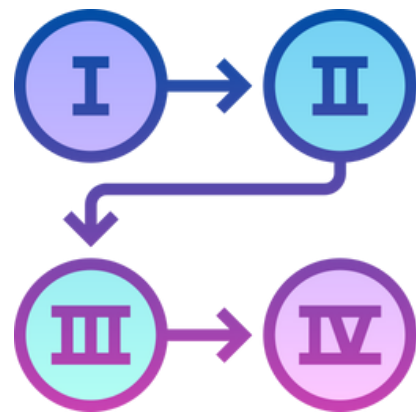
РУКОВОДИТЕЛЬ: Архипова О.С.

● ЦЕЛЬ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА

Разработка веб-приложения для управления проектами, предназначенного для автоматизации процессов хранения, обработки и анализа данных о проектах, а также обеспечения удобного взаимодействия между администраторами, менеджерами, сотрудниками и пользователями.



участники



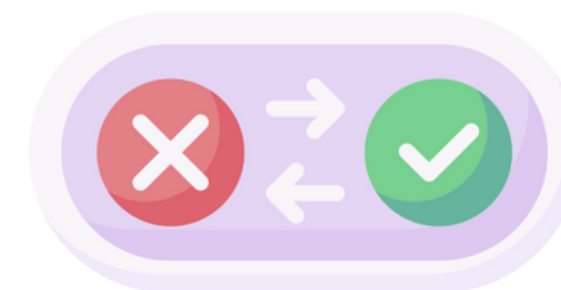
этапы



сроки



документация



статус



отчеты

● ЗАДАЧИ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА

Организация хранения данных

- 1 Ведение базы данных с информацией о строительных проектах, участниках, этапах, сроках и документации,

Управление проектами

- 2 Создание, редактирование и удаление строительных проектов с учетом статусов, сроков и этапов

Администрирование участников

- 3 Управление участниками проектов (добавление, удаление, назначение ролей)

Обработка документов

- 4 Загрузка и удаление документов (чертежи, фотографии, отчеты)

Оптимизация поиска данных

- 5 Поиск, сортировка и фильтрация проектов

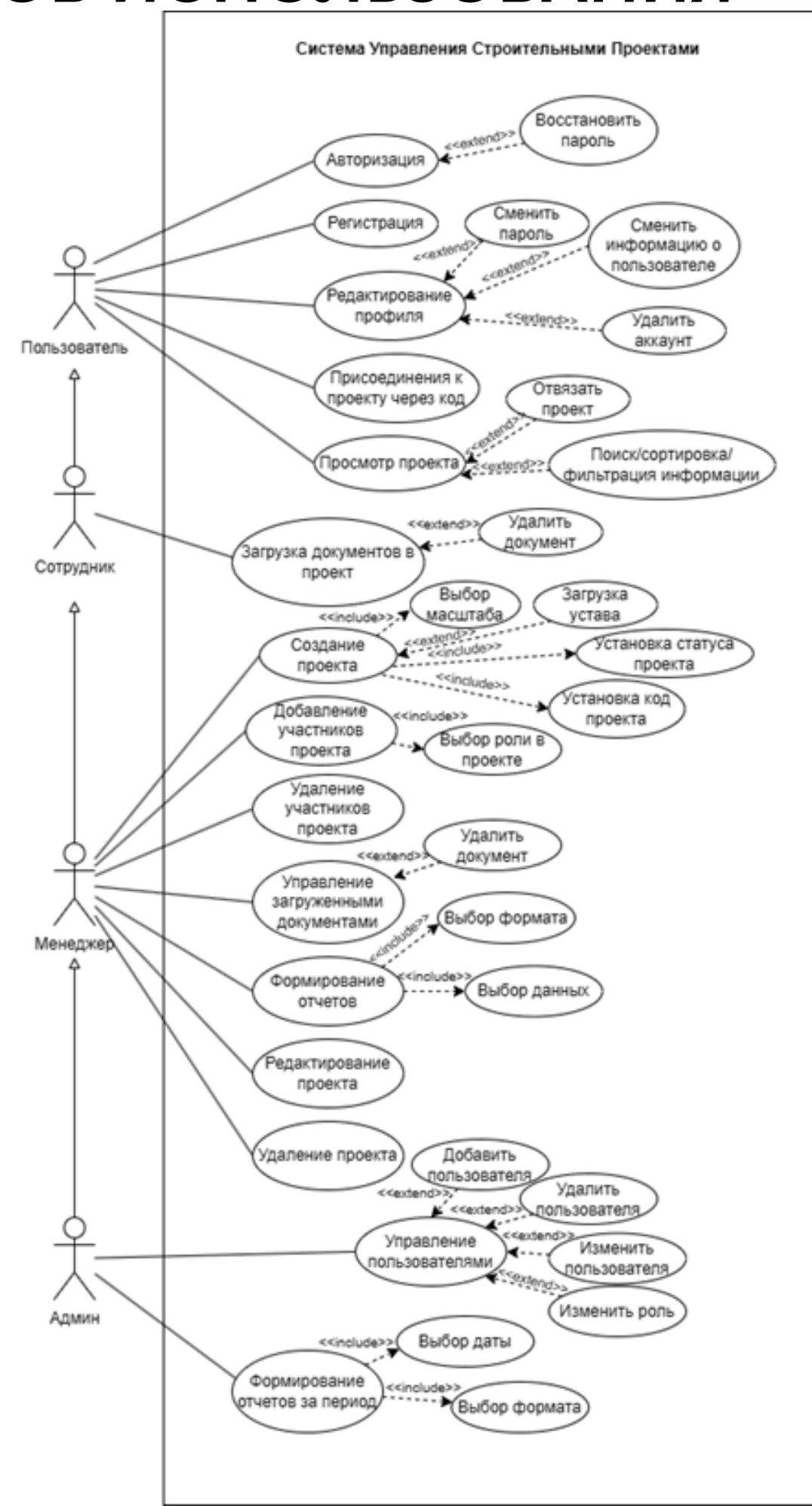
Генерация и экспорт отчетов

- 6 Генерация и экспорт отчетов в форматах Word, Excel и PDF

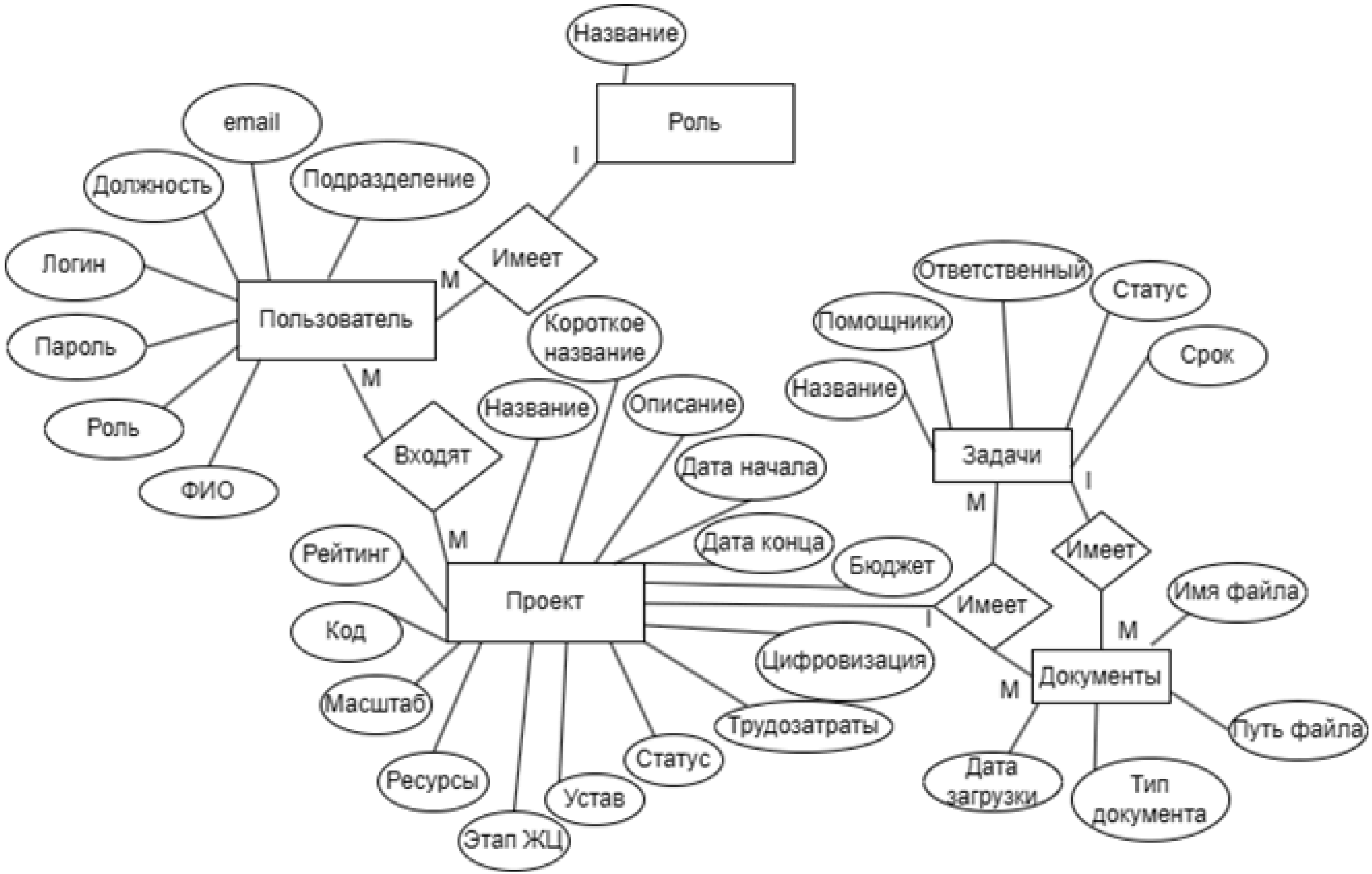
Разработка интерфейса

- 7 Разработка интуитивно понятного интерфейса веб-приложения с адаптивной версткой

● ДИАГРАММА ВАРИАНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



● ДИАГРАММА «СУЩНОСТЬ-СВЯЗЬ»



● ДИАГРАММА РАЗВЁРТЫВАНИЯ

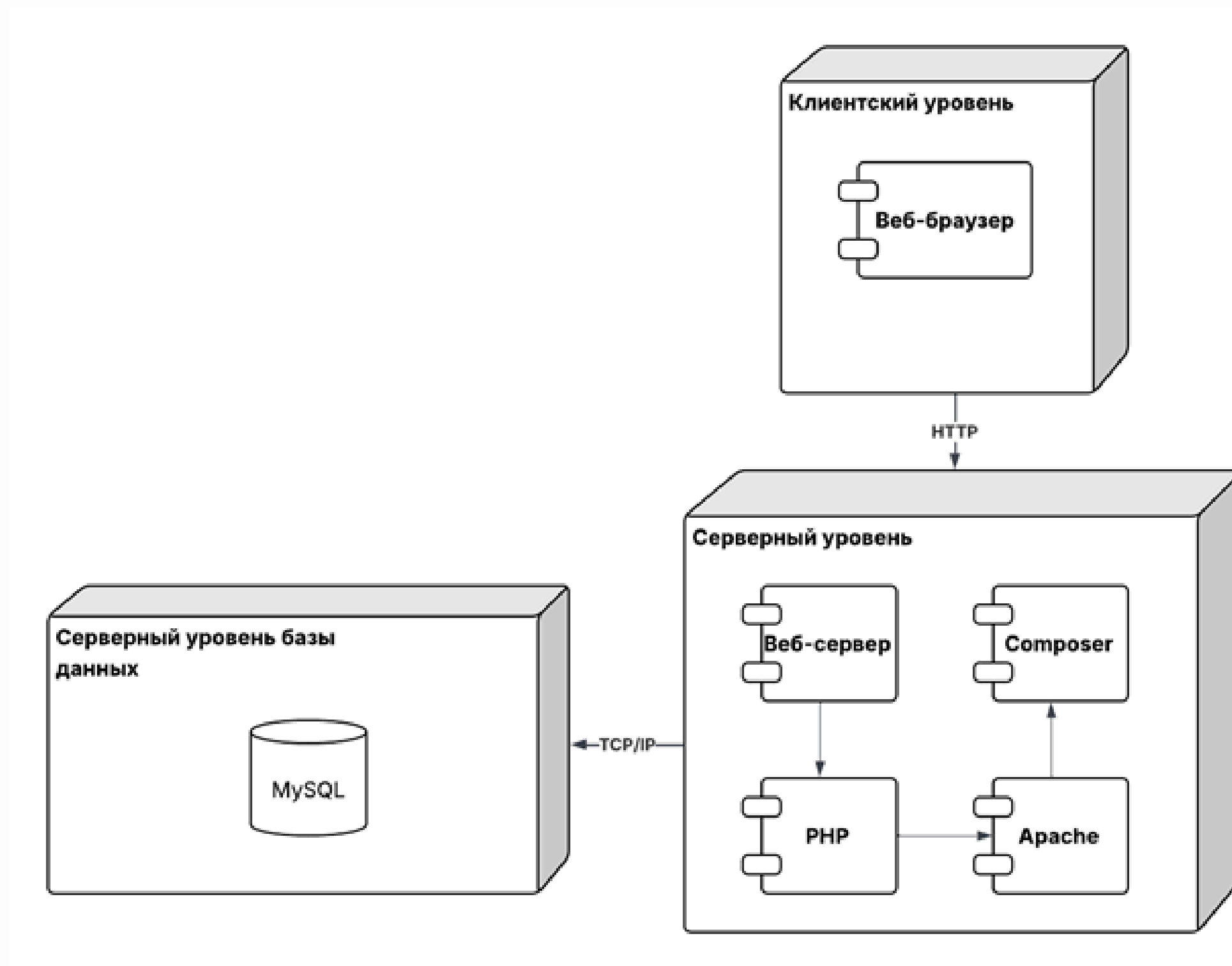
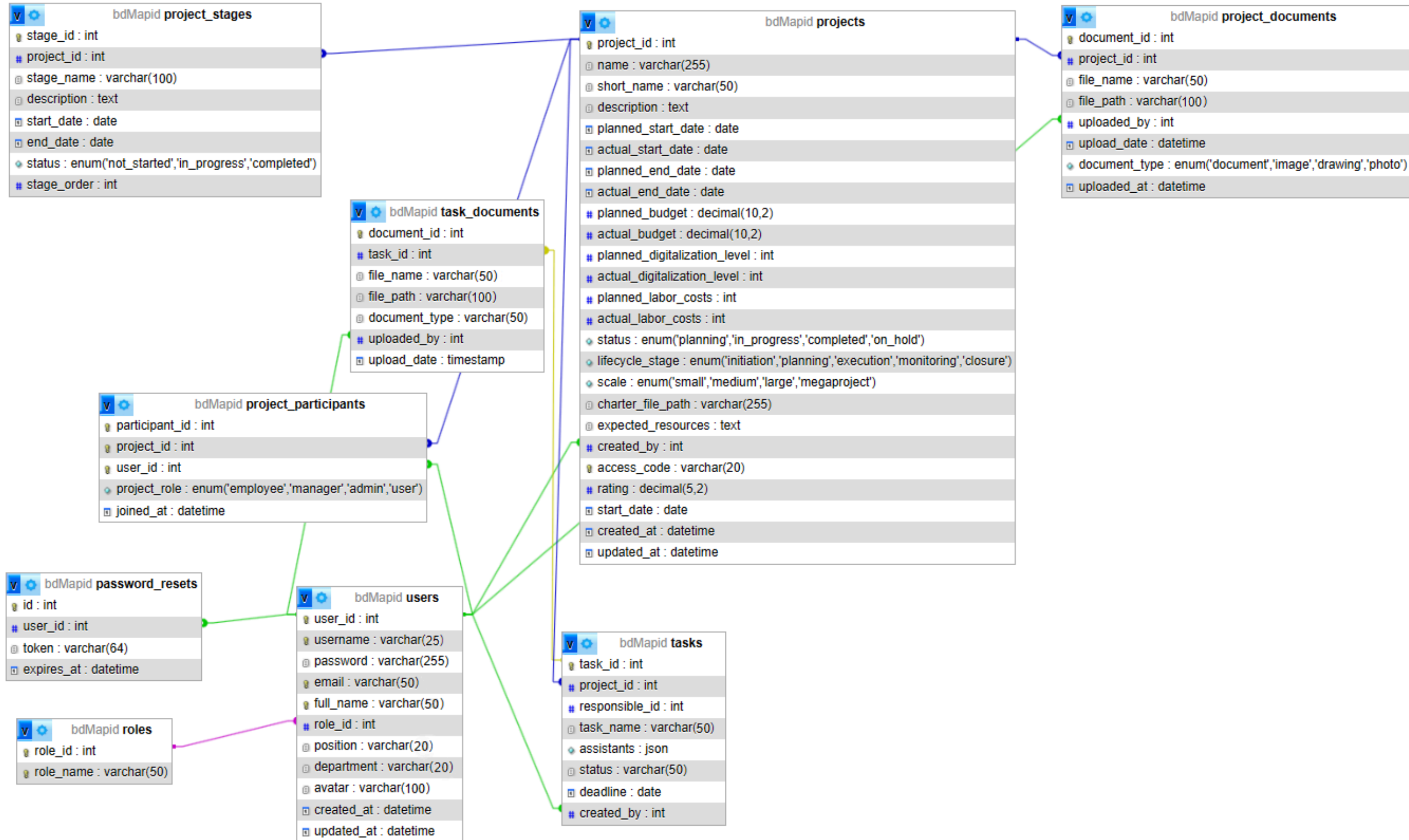


Схема БД



● АКТУАЛЬНОСТЬ И АНАЛОГИ

Актуальность разработки веб-приложения для автоматизации управления строительными проектами продолжает расти. Чем эффективнее реализовано программное средство для ведения базы данных, управления статусами, документами и отчетами, тем выше скорость координации между сотрудниками ОАО «МАПИД», точность планирования и общая эффективность строительной деятельности. Это напрямую влияет на снижение сроков выполнения задач, минимизацию ошибок и повышение прозрачности процессов, что способствует оптимизации работы предприятия и повышению конкурентоспособности.

● Аналоги

Project Expert

Primavera P6

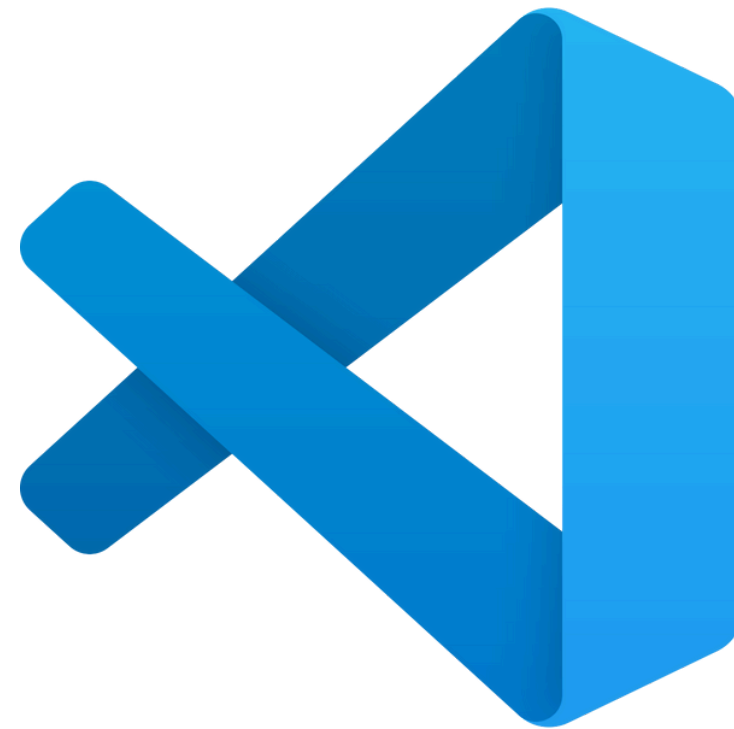
Microsoft Project



● СРЕДА РАЗРАБОТКИ

Visual Studio Code

Удобный текстовый редактор для разработчиков, который работает на Windows, macOS и Linux. Инструмент поддерживает множество языков программирования, включая PHP, JavaScript, HTML и CSS, и предлагает широкий функционал для написания, отладки и тестирования кода.



● ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

PHP

1

Серверный язык программирования, используемый для создания динамических веб-приложений и обработки данных на стороне сервера.



JavaScript

2

Язык программирования, применяемый для добавления интерактивности на веб-страницы и реализации клиентской логики, включая обработку форм и AJAX-запросов.



HTML

3

Язык разметки гипертекста, служащий основой для структуры и представления контента веб-страниц.



CSS

4

Язык каскадных стилей, используемый для определения визуального оформления веб-страниц, включая адаптивный дизайн с использованием фреймворков, таких как Bootstrap.



MySQL

5

Система управления реляционными базами данных, применяемая для хранения и обработки информации о проектах, пользователях и документах.



Composer

6

Менеджер зависимостей для PHP, используемый для упрощения установки и управления библиотеками, такими как фреймворки или утилиты, в проекте.



● Охрана труда

В ХОДЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ В ОАО «МАПИД» БЫЛА ИЗУЧЕНА СИСТЕМА ОХРАНЫ ТРУДА, ДЕЙСТВУЮЩАЯ В ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. В СООТВЕТСТВИИ С КОНСТИТУЦИЕЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, ЗАКОНОМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ «ОБ ОХРАНЕ ТРУДА», ТРУДОВЫМ КОДЕКСОМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ДРУГИМИ НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ, ОАО «МАПИД» ОБЯЗАНО ОБЕСПЕЧИВАТЬ СВОИМ РАБОТНИКАМ ЗДОРОВЫЕ И БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА.

● Экономический раздел

В результате проведённых расчётов были определены основные статьи затрат, связанные с разработкой программного продукта. Сумма затрат на разработку и содержание сайта составила 3267,16 BYN.



● ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты проекта:

Разработано веб-приложение для автоматизации управления строительными проектами ОАО «МАПИД», включая создание проектов, управление участниками и аналитику



Экономический эффект:

Автоматизация снижает затраты на управление проектами и минимизирует ошибки при обработке данных.



Безопасность и экологичность:

Учтены требования к эргономике рабочих мест, энергосбережению и защите информации.



Ключевые особенности:

- Разграничение прав доступа (пользователи/сотрудники/менеджеры/администраторы).
- Защита данных (хеширование паролей, защита от SQL-инъекций, HTTPS).
- Удобный интерфейс для пользователей, менеджеров и администраторов.





Частное учреждение образования
«Колледж бизнеса и права»

РАЗРАБОТКА ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫМИ ПРОЕКТАМИ ОАО «МАПИД»

РАЗРАБОТЧИК: Носко А.А.

РУКОВОДИТЕЛЬ: Архипова О.С.